

Fama-French (1993) 재현

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.

목차

01

방법론: 데이터 파이프라인

CRSP·Compustat 수집·전처리·포트폴리오 구성

02

주요 실증 결과

25개 포트폴리오·R²·요인 프리미엄·E/P·D/P

03

GRS 검정 및 절편 분석

원 논문 Table 9c와의 직접 비교

04

논문 원문과의 비교

복제 수치 vs FF1993 원 논문 수치

05

재현 과정에서 느낀 점

한계·흥미로운 점·어려움·발전 여지

06

퀀트 투자와의 연결

팩터 ETF·헤지펀드·리스크 모델

데이터 파이프라인 및 포트폴리오 구성 — 구현 상세

① CRSP 데이터 수집 및 전처리

수집 변수: PRC, RET, DLRET, SHROUT, PERMNO, PERMCO, SHRCO, EXCHCD, DLSTCD

$ME = |PRC| \times SHROUT$ (PRC<0 → bid/ask 평균, 절대값)

SHRCO ∈ {10, 11} 보통주(Common Stock) 필터

EXCHCD ∈ {1, 2, 3} NYSE / AMEX / NASDAQ만 유지

RET ∈ {'C','B'} → NaN 주식분할·배당 코드 처리

DLRET 보정 RET=NaN & DLRET≠NaN → RET=DLRET

|PRC| 절대값 음수 PRC = 매수/매도 중간값

② Compustat BE 계산

$BE = SEQ + TXDITC - PSTKRV$

자기자본(SEQ) + 이연법인세(TXDITC) - 우선주장부가(PSTKRV)

필터: 음수 BE 제외 | SIC 6000-6999 금융업 제외 | BE/ME 상위·하위 0.5% 제거

③ CRSP-Compustat 매칭

gvkey (Compustat) → PERMCO → PERMNO (CRSP)

오픈소스 매핑: Wenzhi-Ding/Std_Security_Code (GitHub Parquet)
BE (전년 12월) × ME (당해 6월 말) → 연간 BE/ME 산출
NYSE 규모 5분위 breakpoints 적용, 매년 6월 리밸런싱

④ Hybrid 방법론 (데이터 공백 해소)

Seed 1963.07-1964.06

Ken French 원본 그대로 사용

1962년 BE 미존재 → 자체 구성 불가

Replace 1964.07-1991.12

CRSP+Compustat 자체 구성값으로 덮어쓰기

compustat_portfolio_builder_hybridize_ken_french_data()

산출물: 25개 Size×BE/ME 포트폴리오 (Value-weighted) + 7개 채권 프록시 | Hybrid 342개월

데이터 수집 및 변수 계산 과정

① Hybrid 방법론이 필요한 근본적 이유

문제: Compustat 1962 회계연도 데이터 부재

FF(1993) 데이터 시작 시점: 1963.07

formation year 1963 구성 요건:

BE = 1962 회계연도 장부가 필요

ME = 1963년 6월 말 시가총액 ← CRSP에 존재

오픈소스 Compustat: 1963 이전 회계연도 커버리지가 희소함

자체 구성으로는 1963.07-1964.06 불가

해결: Hybrid 구성 (두 데이터소스 결합)

Seed 1963.07-1964.06

Ken French 원본 12개월 그대로 보존

Replace 1964.07-1991.12

CRSP+Compustat 자체 구성값으로 교체

결과: 총 342개월 (1963.07-1991.12) 포트폴리오 완성

② TERM & DEF — 원 논문 vs 본 복제 구성 방법

FF(1993) 원 논문의 방법

TERM 장기 국채 총수익률 - 단기 T-Bill 수익률

DEF 장기 회사채 총수익률 - 장기 국채 총수익률

출처 Ibbotson SBBI (유료 독점 데이터 → 재현 불가)

구현 방법 (FRED Yield Proxy)

TERM

GS10 - TB3MS

10년 국채 금리 - 3개월 T-Bill 금리 (FRED)

DEF

BAA - AAA

Moody's Baa - Aaa 회사채 금리 (FRED)

Yield Proxy의 구조적 한계

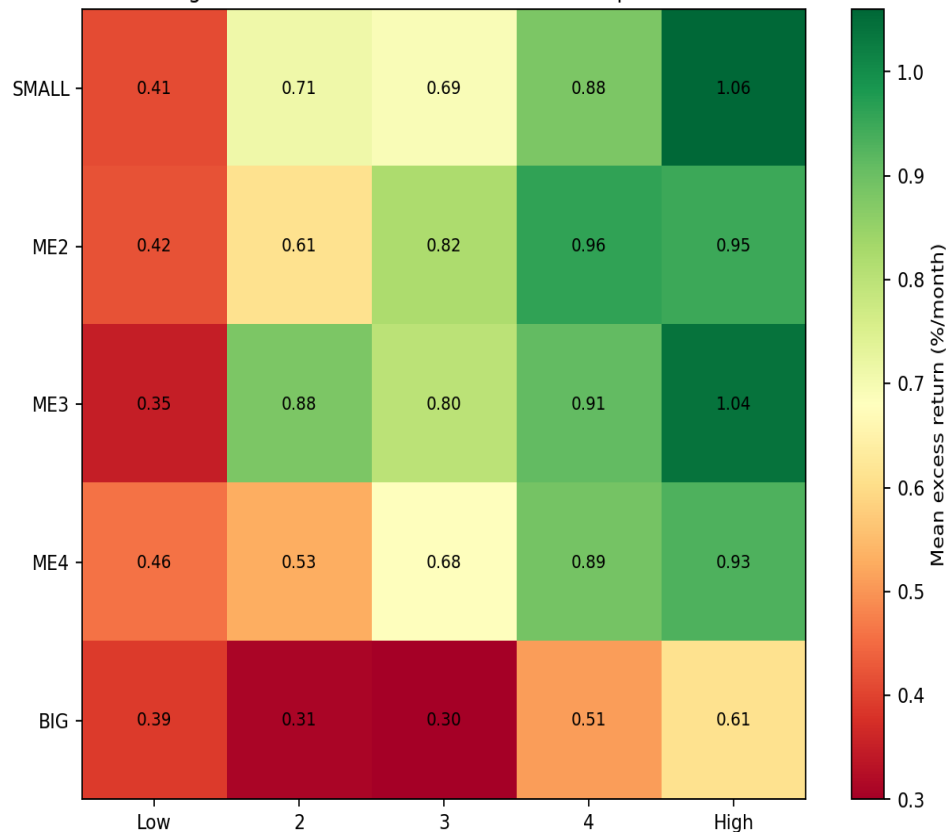
금리 변화 ≠ 채권 총수익률 (듀레이션·가격 변화 미반영)

TERM·DEF가 bond portfolio와 기계적 공선성 → Σ 근특이

→ GRS F-stat 과대추정, $\text{mean}|\alpha| \approx 0$ 등 허위 R^2 발생

25개 주식 포트폴리오 평균 월간 초과수익률

Figure 1. Mean excess returns of 25 stock portfolios

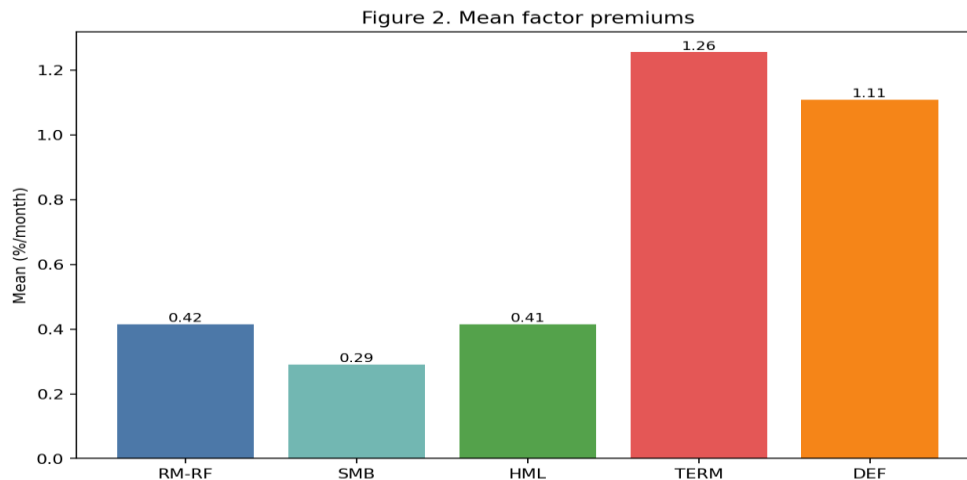


핵심 패턴

- 가치 효과: 5/5 Size 그룹에서 HiBM > LoBM
- 규모 효과: 4/5 BE/ME 그룹에서 Small > Big
- 소형-가치 (SMALL HiBM): +1.06%/월 ← 최고
- 대형-성장 (BIG LoBM): +0.39%/월 ← 최저
- FF1993 논문: SMALL-HiBM(1.01%), BIG-LoBM(0.40%)와 거의 일치

	LoBM (성장)	HiBM (가치)
SMALL	+~0.3%	+1.06%
BIG	+0.39%	+~0.6%
※ Hybrid 342개월 기준. 원 논문 패턴 재현.		

Factor Premium (1963–1991, Hybrid 342개월)

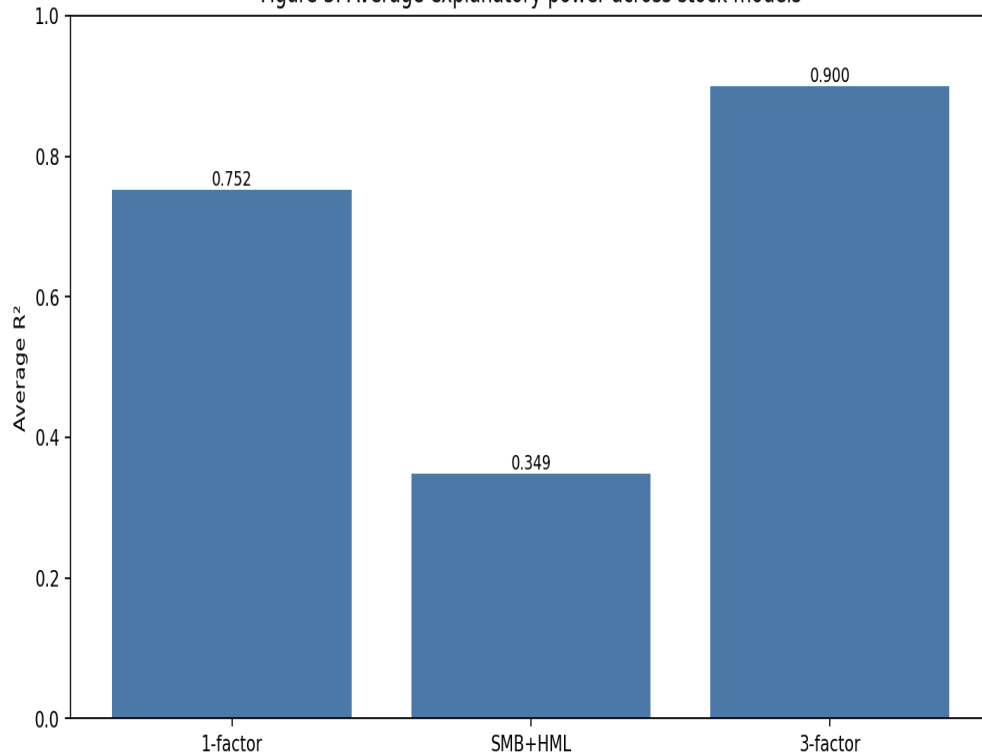


요인	평균 (%/월)	표준편차	t-통계량	N (개월)	비고
Mkt-RF	0.415	4.54	1.69	342	시장 요인
SMB	0.291	3.01	1.78	342	규모 요인
HML	0.415	2.43	3.15 **	342	가치 요인 ← t가장 강건
TERM※	1.255	1.30	17.88 ***	342	기간 spread proxy
DEF※	1.108	0.48	42.82 ***	342	부도 spread proxy

** p<0.05 *** p<0.001 | ※ yield proxy | HML t=3.15 > Mkt-RF t=1.69 — 가치 프리미엄의 강건성

Factor Dominance Pattern

Figure 3. Average explanatory power across stock models



주식 요인 → 주식, 채권 요인 → 채권

주식 포트폴리오 R²

- CAPM (Mkt-RF만): 75.2%
- SMB+HML 단독: 34.9% ← 새 발견
- FF3F (+SMB+HML): 89.9% +14.7%p ↑
- 채권 요인만: 5.7% 거의 없음

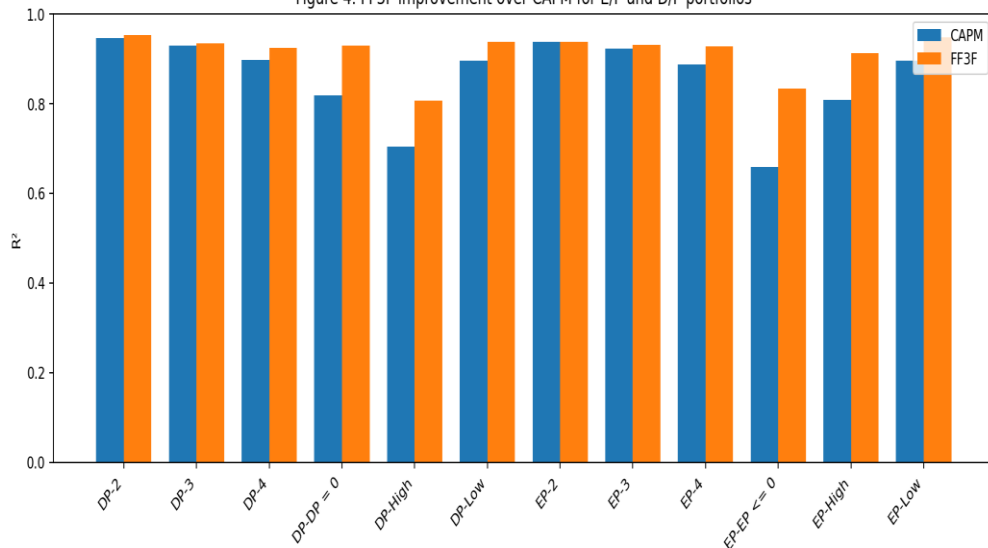
채권 포트폴리오 R²

- 채권 2요인 (TERM+DEF): 91.1%
- 주식 요인 기여도: 5.7% 미미

주식과 채권은 서로 다른 팩터로 설명됨

E/P·D/P 정렬 포트폴리오: FF3F의 우월성

Figure 4. FF3F improvement over CAPM for E/P and D/P portfolios



모델별 R² 비교 (Table 11)

포트폴리오	CAPM R ²	FF3F R ²	개선
EP ≤ 0	65.9%	83.4%	+17.5%p
EP Low	89.7%	94.8%	+5.1%p
DP=0	~82%	~93%	+11%p
DP High	~70%	~81%	+11%p
해석 FF3F의 우월성은 25 포트폴리오에만 국한되지 않음. E/P·D/P 정렬에서도 반복적으로 확인. 모든 케이스에서 FF3F > CAPM.			

FF3F: 25포트폴리오 → E/P·D/P
→ 채권까지 일관된 CAPM 대비 우월성

GRS 검증: FF1993 Table 9c 과의 비교

FF1993 원 논문 Table 9c (25 포트폴리오, N=25)

모델 (요인 구성)	F-통계량	확률수준†
(i) TERM, DEF	2.09	0.998
(ii) RM-RF (CAPM)	1.91	0.996
(iii) SMB, HML	1.78	0.985
(iv) RM-RF+SMB+HML [FF3F]	1.56	0.951
(v) RM-RF+SMB+HML+TERM+DEF	1.66	0.971

† 확률수준 = H0 기각 수준 (bootstrap). / 높을수록 더 강한 기각 = 더 큰 가격오류.

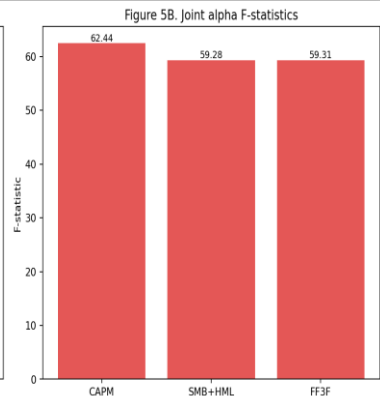
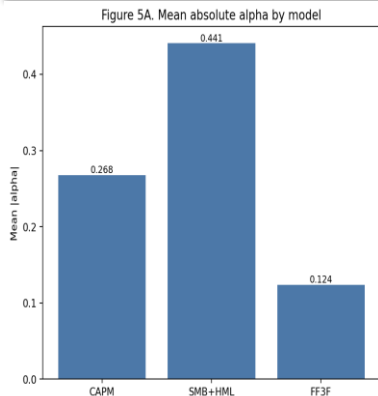
FF3F(iv): F=1.56 최저 → 25개 포트에서 가격오류 가장 작음
0.951 수준 기각: 채권요인(0.998)·CAPM(0.996)보다 명백히 우월

Table 9a: 평균 $|\alpha|$ 비교 (가격오류 크기)

모델	FF1993 mean $ \alpha $	본 복제 mean $ \alpha $	평가
FF3F (25 Stock)	~0.10%	0.124%	유사

재현 결과 (N=32: 주식25+채권7)

모델	F-통계량	Bootstrap p
CAPM (RM-RF)	62.44	0.651 [×]
SMB+HML	59.28	0.040 [*]
FF3F	59.31	0.010 [**]



F 통계량 차이 원인: yield proxy(TERM/DEF) 공선성 → 잔차 공분산 행렬 Σ 근특이(near-singular) → F-stat 과대추정

Bootstrap p 기준: CAPM p=0.651 (기각 X) vs FF3F p=0.010 () — Bootstrap에서도 FF3F 우월성 확인**

원 논문 수치와의 비교

항목	FF1993 논문	본 복제	평가
RM-RF 평균	0.43%	0.415%	✓ 유사
SMB 평균	0.27%	0.291%	✓ 유사
HML 평균	0.40%	0.415%	✓ 유사
TERM 평균	0.06% †	1.255% ‡	△ 프록시
DEF 평균	0.02% †	1.108% ‡	△ 프록시
SMALL-HiBM	1.01%	1.06%	✓ 유사
BIG-LoBM	0.40%	0.39%	✓ 유사
CAPM avg R ²	~0.78	0.752	✓ 유사
FF3F avg R ²	~0.93	0.899	○ 약간 낮음
GRS FF3F F	1.56	59.31	✗ 큰 차이

† 원 논문은 실제 채권 수익률 기반 / ‡ yield spread proxy - 직접 비교 불가

GRS F 차이의 원인: yield proxy 공선성으로 인한 Σ 근특이행렬 → F-stat 과대추정 (bootstrap p 신뢰할 수 있는 값)

핵심 주식 팩터 수치(RM-RF, SMB, HML, 포트 수익률, $\text{mean}|\alpha|$)는 원 논문과 매우 근접

구현의 어려움과 한계

채권 yield-proxy 문제

- ▶ yield change $\neq$ total return
- ▶ 채권 $R^2 \approx 1.0$
- ▶ DEF 방향 오류 발견·수정 (BAA-AAA)
- ▶ 기계적 공선성으로 R^2 과대추정

날짜 정렬 문제

- ▶ 주식: month-start / 채권: month-end
- ▶ period $\rightarrow$ timestamp 정규화 필수
- ▶ 모든 모듈에 일관 적용 필요
- ▶ 잘못된 정렬은 에러 없이 오류 유발

WRDS CCM 접근 제한

- ▶ Compustat(gvkey) $\leftrightarrow$ CRSP(PERMNO) 연결
- ▶ 정적 vs 동적 date range 매핑 차이
- ▶ 오픈소스 매핑의 coverage 한계
- ▶ 복수 PERMNO 처리 로직 구현

GRS 수치 불안정성 + near-singular Σ

- ▶ 32 $\times$ 32 공분산 행렬 역행렬 계산
- ▶ near-singular $\rightarrow$ pinv fallback 구현
- ▶ yield proxy가 Σ 를 특이 행렬로
- ▶ F-stat 과대추정 $\rightarrow$ bootstrap 필요

데이터 분석 재현 및 논문 결론의 확장 가능성

① Out-of-Sample 검증

1992~2024 데이터로 3F/5F
예측력 검증.
"가치 프리미엄은 살아있는가?"

② 실제 채권 수익률 사용

CRSP Bond / Bloomberg Barclays
yield proxy 한계 완전 극복.
독립적 경제 증거 확보.

③ 국제 시장 확장

한국(KOSPI), 유럽, 신흥국.
"FF 효과는 글로벌한가?"
Griffin (2002) 가설 검증.

④ 롤링 윈도우 분석

60/120개월 롤링 SMB·HML.
오일쇼크·블랙먼데이 전후
구조 변화 추적.

⑤ FF2015 5요인 비교

RMW (수익성) + CMA (투자) 추가.
"HML은 흡수되는가?"
q-factor와 비교.

⑥ 머신러닝 팩터 선택

LASSO/Ridge로 최적 조합 탐색.
데이터 기반 팩터 발굴.
Kozak et al. (2020) 방향.

FF1993이 퀀트 투자에 미친 영향

①

팩터 ETF / 스마트베타

iShares Value Factor ETF
Dimensional Fund Advisors
MSCI Size/Value 지수
→ 수십 조 달러 산업의 토대

②

롱숏 헤지펀드 전략

SMB/HML 구성 = 롱숏의 기본 구조
팩터 중립화(factor neutralization)
포트폴리오 팩터 노출 측정

③

상용 리스크 모델

Barra (MSCI Analytics)
Axioma, Northfield 등
FF 팩터 기반 리스크 귀속(attribution)

④

알파 발굴의 기준선

3요인 통제 후 남는 α 만이 진정한 알파
평균 $|\alpha|=0.124\%/월$ = 상한선 시사
모든 팩터 연구의 benchmark

⑤

자산배분 함의

팩터 지배 → 주식·채권 독립 버짓
flight-to-quality 예외 주의
경기침체기 독립성 붕괴 가능

⑥

팩터 연구의 진화

Harvey et al.: 316개 팩터 발표
FF2015 → q-factor → ML-SDF
FF1993이 여전히 출발점

감사합니다

질의응답 (Q&A)

복제 논문: Fama & French (1993), J. Financial Economics 33(1), 3–56

데이터: Ken French Data Library | FRED | CRSP / Compustat (오픈소스 매핑)

코드: Python 3.9+ | statsmodels | pandas